

GRILLE DE CORRECTION

Évaluation – Prévoir une réaction d'oxydo-réduction – Terminale

Exercice 1 – Cases à cocher / 6 points

❶ Affirmations vraie / fausse

0,5 pt par bonne réponse – sous-total : **2,5 pts**

Affirmation	Vraie	Fausse	Pts
Une réaction d'oxydo-réduction est un échange de protons		✓	0,5
Une oxydation est une perte d'électrons	✓		0,5
Une réduction est un gain d'électrons	✓		0,5
Un oxydant perd des électrons		✓	0,5
Le métal cuivre est un réducteur	✓		0,5
Sous-total ❶			2,5

❷ Ions Cu^{2+} et métal zinc

0,5 pt par bonne réponse – sous-total : **2 pts**

Proposition	Oui	Non	Pts
L'ion Cu^{2+} est l'oxydant le plus fort	✓		0,5
L'ion Zn^{2+} est l'oxydant le plus fort		✓	0,5
Le métal cuivre est le réducteur le plus fort		✓	0,5
Le métal zinc est le réducteur le plus fort	✓		0,5
Sous-total ❷			2,0

❸ Cocher les équations exactes – réaction $\text{Cu}^{2+} / \text{Fe}$

0,5 pt par équation correcte cochée – sous-total : **1,5 pts**

Équation	À cocher?	Pts
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	✓ Oui	0,5
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$	✗ Non	–
$\text{Cu}^{2+} + \text{Fe} \rightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$	✓ Oui	0,5
$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$	✗ Non	–
$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$	✓ Oui	0,5
$\text{Cu} + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Fe}$	✗ Non	–
Sous-total ❸		1,5

Exercice 2 – QCM / 7 points

1 pt par bonne réponse. La bonne réponse est indiquée en **rouge**.

N°	Bonne réponse	Justification / commentaire	Pts
❶	Gagne des électrons	L'oxydant se réduit en gagnant des électrons	1
❷	Image B : Ag dans Cu²⁺	Cu ²⁺ /Cu moins oxydant que Ag ⁺ /Ag $\Rightarrow$ Cu ²⁺ ne peut pas oxyder Ag $\Rightarrow$ aucun dépôt	1
❸	Un gain d'électrons	Définition de la réduction	1
❹	Il se réduit	Ag ⁺ + e ⁻ $\longrightarrow$ Ag : gain d'électrons = réduction	1
❺	Gagnent deux e⁻	Demi-équation : Cu ²⁺ + 2 e ⁻ $\longrightarrow$ Cu	1
❻	Al + Cr³⁺ $\longrightarrow$ Cr + Al³⁺	Cr ³⁺ plus oxydant $\Rightarrow$ il oxyde Al (règle du γ)	1
❼	$\times 2$ la 1^{re}, $\times 3$ la 2^e, puis additionner	PPCM(3,2) = 6 $\Rightarrow$ 2Al + 3Zn ²⁺ $\longrightarrow$ 2Al ³⁺ + 3Zn	1
Total Exercice 2			7

Exercice 3 – Béchiers / 7 points

Barème détaillé par expérience.

Expérience	Éléments attendus	Pts
Exp ❶ Ag dans Cu^{2+}	Réponse : la réaction n'a pas lieu	0,5
	Justification : Cu^{2+}/Cu est moins oxydant que Ag^+/Ag , donc Cu^{2+} ne peut pas oxyder Ag	0,5
<i>Sous-total Exp ❶</i>		1,0
Exp ❷ Zn dans Pt^{2+}	Réponse : la réaction a lieu (Pt^{2+} plus oxydant que Zn^{2+})	0,5
	Demi-éq. de réduction : $\text{Pt}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Pt}$	0,5
	Demi-éq. d'oxydation : $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$	0,5
	Équation bilan (électrons s'annulent directement) : $\text{Pt}^{2+} + \text{Zn} \rightarrow \text{Pt} + \text{Zn}^{2+}$	0,5
<i>Sous-total Exp ❷</i>		2,0
Exp ❸ Al dans Sn^{2+}	Réponse : la réaction a lieu (Sn^{2+} plus oxydant que Al^{3+})	0,5
	Demi-éq. de réduction ($\times 3$) : $\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Sn}$	0,5
	Demi-éq. d'oxydation ($\times 2$) : $\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$	0,5
	Équation bilan (PPCM(2,3) = 6) : $3\text{Sn}^{2+} + 2\text{Al} \rightarrow 3\text{Sn} + 2\text{Al}^{3+}$	0,5
<i>Sous-total Exp ❸</i>		2,0
Exp ❹ Mg dans Fe^{2+}	Réponse : la réaction a lieu (Fe^{2+} plus oxydant que Mg^{2+})	0,5
	Demi-éq. de réduction : $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$	0,5
	Demi-éq. d'oxydation : $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$	0,5
	Équation bilan (électrons s'annulent directement) : $\text{Fe}^{2+} + \text{Mg} \rightarrow \text{Fe} + \text{Mg}^{2+}$	0,5
<i>Sous-total Exp ❹</i>		2,0
Total Exercice 3		7,0